

Infraestrutura do Sistema

O sistema foi desenvolvido utilizando uma arquitetura full-stack baseada em tecnologias modernas para aplicações web, conforme descrito a seguir:

Ambiente de Desenvolvimento

- **Sistema Operacional:** Windows
- **Editor de Código:** Visual Studio Code
- **Controle de Versão:** Git e GitHub

Backend

- **Plataforma:** Node.js
- **Framework:** Express.js
- **ORM:** Sequelize
- **Linguagem:** JavaScript
- **Padrão:** Arquitetura REST (API RESTful)

Banco de Dados

- **SGBD:** MySQL
- **Ferramenta de Administração:** MySQL Workbench
- **Banco utilizado:** db_compras

Frontend

- **Tecnologias:** HTML, CSS e JavaScript
- **Consumo de API:** Fetch API
- **Biblioteca de Gráficos:** Chart.js

Integrações Externas

- **API de Produtos:** <https://dummyjson.com/products>
- **API de Usuários:** <https://dummyjson.com/users>

Testes

- **Ferramenta:** REST Client (extensão do VS Code)
- **Arquivo de testes:** teste.http
- **Finalidade:** validar rotas, CRUD, carga em lote e relatórios

Execução do Sistema

- **Servidor:** Localhost
- **Porta:** 3000
- **Acesso via navegador:** Google Chrome (compatível com outros navegadores modernos)

O sistema foi desenvolvido com foco em modularização, separação de responsabilidades e integração entre frontend e backend por meio de requisições HTTP no padrão REST.